Lesson 1: モータ制御

Motor Control

StampFly Workshop

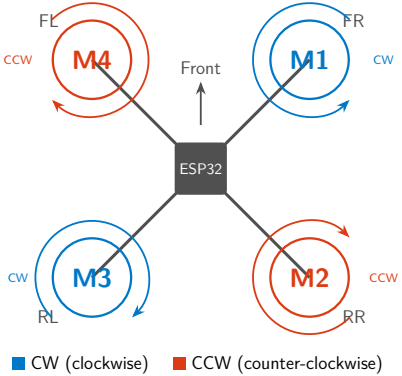
今日のゴール / Today's Goal

目標

モータの番号と配置を理解し、PWM で個別制御する

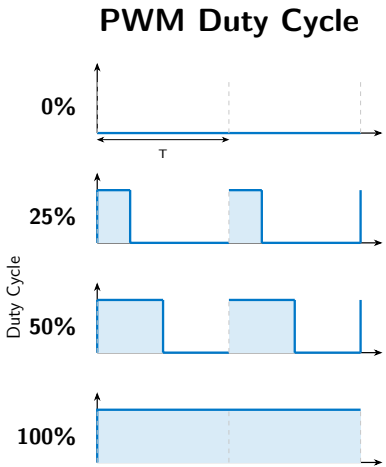
- モータ番号 M1–M4 の位置を覚える
- PWM デューティ比でモータ回転数を制御
- 安全な地上テストの方法を学ぶ

モータ配置 / Motor Layout



- 対角のモータが同じ方向に回転（トルクバランス）
- M1(FR), M3(RL) = CW / M2(RR), M4(FL) = CCW

PWM とは / What is PWM?



- **Pulse Width Modulation**
  (パルス幅変調)
- **Duty 0%** = 停止
- **Duty 100%** = 最大回転
- API: `motor_set_duty(id, duty)`
  id=1–4, duty=0.0–1.0

モータ制御 API

関数	説明	引数
`motor_set_duty(id, duty)`	個別モータ設定	id=1–4, duty=0.0–1.0
`motor_set_all(duty)`	全モータ一括	duty=0.0–1.0
`motor_stop_all()`	全モータ停止	—

安全注意 / Safety

duty は 0.15（15%）以下で！ 機体を手で押さえてテスト！

実習: モータを順番に回す / Hands-on

```cpp
#include "workshop_api.hpp"
static uint32_t timer = 0;

void setup() {
    ws::print("Lesson 1: Motor Control");
}
void loop_400Hz(float dt) {
    timer++;
    // 800 ticks = 2 seconds at 400Hz
    int motor_id = (timer / 800) % 4 + 1;
    ws::motor_stop_all();
    ws::motor_set_duty(motor_id, 0.1f);
}
```

student.cpp

チェックポイント / Checkpoint

確認事項

- ☐ M1 が FR（右前）のプロペラを回す
- ☐ M1→M2→M3→M4 の順に回転する
- ☐ 各モータ 2 秒ごとに切り替わる

次のレッスン

Lesson 2: コントローラ入力 — スティックでモータを操作